

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una página web educativa e interactiva que permita comprender conceptos fundamentales del cálculo integral mediante simulaciones, visualizaciones y herramientas dinámicas relacionadas con integrales y áreas bajo curvas.

Requisitos obligatorios

1. Tema central

La página deberá abordar contenidos relacionados con:

- Integrales indefinidas
- Integrales definidas
- Integrales en un intervalo específico
- Sumas de Riemann
- Área bajo una curva
- Métodos de integración
- Definiciones y conceptos fundamentales

2. Estructura mínima de la página

La página deberá contener:

- Portada
- Título del proyecto
- Nombre de los integrantes
- Grupo
- Materia
- Fecha
- Imagen o banner relacionado con matemáticas o cálculo

Introducción

Debe incluir:

- Qué es el cálculo integral
- Importancia de las integrales
- Aplicaciones en situaciones reales
- Objetivo de la página

3. Apartados académicos obligatorios

La página deberá incluir secciones independientes para:

Definiciones importantes

Debe explicar:

- Integral
- Integral definida
- Integral indefinida
- Intervalo de integración
- Área bajo la curva
- Función integrable
- Suma de Riemann
- Integrales indefinidas

Debe incluir:

- Definición
- Propiedades
- Ejemplos resueltos
- Interpretación gráfica
- Integrales definidas

Debe incluir:

- Definición
- Intervalos de integración
- Interpretación geométrica
- Aplicaciones
- Sumas de Riemann

Debe mostrar:

- Concepto
- Tipos:
- izquierda
- derecha
- punto medio
- Ejemplos
- Métodos de integración

Explicar y ejemplificar (según sea el caso):

- Integración directa
- Sustitución
- Integración por partes
- Fracciones parciales
- Integrales trigonométricas
- Cambio de variable

4. Simulador interactivo obligatorio

La página deberá contener un simulador funcional donde el usuario pueda:

- ☐ Elegir una función matemática
- ☐ Modificar el intervalo de integración
- ☐ Cambiar límites inferior y superior
- ☐ Seleccionar número de rectángulos
- ☐ Visualizar la aproximación mediante sumas de Riemann
- ☐ Observar el área bajo la curva
- ☐ Comparar aproximación y valor real

- ☐ Mostrar resultados numéricos
- ☐ Actualizar resultados automáticamente

5. Funciones matemáticas mínimas para el simulador

Incluir al menos:

- Tipo de funciones asignadas previamente

6. Elementos interactivos obligatorios

La página debe contener:

- ☐ Menú de navegación
- ☐ Botones funcionales
- ☐ Desplegables
- ☐ Animaciones
- ☐ Gráficas dinámicas
- ☐ Entradas de datos
- ☐ Validación de datos
- ☐ Efectos visuales
- ☐ Secciones interactivas
- ☐ Ventanas emergentes informativas

7. Visualización matemática obligatoria

La página debe mostrar:

- ☐ Gráfica de la función
- ☐ Área sombreada
- ☐ Rectángulos de Riemann
- ☐ Ejes coordenados
- ☐ Cambios dinámicos al modificar parámetros

- ☐ Animaciones del proceso de integración

8. Tecnologías permitidas

Utilizar:

HTML

CSS

JavaScript

9. Requisitos de programación

El sistema deberá:

- ☐ Funcionar correctamente
- ☐ No presentar errores
- ☐ Tener código organizado
- ☐ HTML, CSS y JavaScript
- ☐ Incluir comentarios en el código
- ☐ Tener nombres descriptivos de variables

10. Diseño y experiencia de usuario

Debe cumplir:

- ☐ Diseño atractivo
- ☐ Interfaz intuitiva
- ☐ Tipografía legible
- ☐ Colores adecuados
- ☐ Adaptable a celulares y computadoras
- ☐ Navegación sencilla

11. Investigación y contenido académico

Debe incluir:

Mínimo 5 fuentes confiables

Referencias en formato APA 7

Ejemplos reales de aplicación

Explicaciones redactadas por el equipo

12. Funciones extra (valor adicional)

Puntos adicionales si incluye:

- ☐ Modo oscuro
- ☐ Calculadora de integrales
- ☐ Evaluación automática
- ☐ Cuestionario interactivo
- ☐ Asistente virtual
- ☐ Exportación de resultados
- ☐ Historial de ejercicios
- ☐ Generación automática de ejercicios
- ☐ Comparación entre métodos de integración
- ☐ Integración con IA

Entregables

index.html

style.css

script.js

Carpeta de recursos

Evidencias del funcionamiento

Documento explicativo del proyecto

Referencias bibliográficas APA 7